For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
9-18, 21-27	9-13, 16-27

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	25	1
	10, 13, 14, 23	2
2	17, 26	1
	11	2
3	18, 19	1
4	9, 15, 16	2
5	20-22, 24	2
	12, 27	3

الإجابات

9. نعم؛ شمل الاستطلاع أعدادًا متساوية من طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر، لذا يمكن مقارنة النسب المئوية من دون حساب التكرارات النسبية المشروطة. يبيّن الجدول أن نسبة طلاب الصف الحادي عشر الذين يفضلون الصنف B أكبر من نسبة طلاب الصف الثاني عشر، وأن نسبة طلاب الصف الثاني عشر الذين يفضلون الصنف A أكبر من نسبة طلاب الصف الحادي عشر.

10. لم يأخذ هاشم في الاعتبار أن عدد الطلاب المواطنين المشاركين في الاستبيان أكبر من عدد الطلاب المقيمين. كان على الطلاب حساب التكرارات النسبية المشروطة لإيجاد أن نفس النسبة المئوية (50%) من كل مجموعة من الطلاب يفضلون مادة الرياضيات.

11. كل تكرار نسبي هامشي يمثل مجموع التكرارات النسبية المزدوجة في الصف أو العمود المناظر.

12. **a.**

	المجموع	رسوب	نجاح
< 3 h	10	6	4
≥ 3 h	20	2	18
المجموع	30	8	22

b. نعم؛ تبدو العلاقة وثيقة لأن التكرارات النسبية المشروطة للصفوف جميعها مختلفة.

	المجموع	رسوب	نجاح
< 3 h	1.0	0.6	0.4
≥ 3 h	1.0	0.1	0.9

عزّز فهمك

9. **برّر منطقيًّا** تم استطلاع آراء أعداد متساويةٍ من طلاب الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر عما إذا كانوا يفضلون الصنف A أم الصنف B من الطعام. هل من المنطقي الاستنتاج أن أكثر طلاب الصف الحادي عشر يفضلون الصنف B في حين أن أكثر طلاب الصف الثاني عشر يفضلون الصنف A؟ وضّح إجابتك.

	الصنف A	الصنف B	المجموع
الصف الحادي عشر	0.1	0.4	0.5
الصف الثاني عشر	0.3	0.2	0.5
المجموع	0.4	0.6	1.0

10. **حلّل الخطأ** توصّل هاشم إلى التعميم التالي بناءً على الجدول التكراري المزدوج أدناه. بيّن خطأ هاشم وصحّحه.

أي مادة تفضل؟			
	الرياضيات	اللغة العربية	المجموع
المواطنون	45	45	90
المقيمون	30	30	60
المجموع	75	75	150

✗ يفضل الطلاب المواطنون الرياضيات أكثر من الطلاب المقيمون.

11. **ابحث عن العلاقات** ما العلاقة بين التكرارات النسبية المزدوجة والتكرارات النسبية الهامشية في الجداول التكرارية النسبية المزدوجة؟

12. **مهارات التفكير العليا** أجريت دراسة مسحية على مجموعة من الطلاب حول الزمن الذين يقضونه في الاستعداد لاختبار.

- 10% من الطلاب الذين درسوا مدة 3 ساعات أو أكثر، رسبوا في الاختبار.
- 40% من الطلاب الذين درسوا مدة تقل عن 3 ساعات نجحوا في الاختبار.
- طالبان ممن درسوا مدة 3 ساعات أو أكثر رسبوا في الاختبار.
- 4 طلاب ممن درسوا مدة تقل عن 3 ساعات نجحوا في الاختبار.

a. أنشئ جدولًا تكراريًّا مزدوجًا يظهر العلاقة بين مدة الدراسة والنجاح في الاختبار.

b. هل تبدو هذه العلاقة وثيقة؟ وضّح إجابتك.

تدرّب

في التمارين 13-16، في استبيان شمل طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر عن فريق كرة القدم المفضل لديهم، الفريق A أم الفريق B، اختار 30 طالبًا من الصف الحادي عشر و 10 طلاب من الصف الثاني عشر الفريق A، و 5 من بين 20 طالبًا يفضلون الفريق B هم من طلاب الصف الحادي عشر.

انظر الأمثلة 1-4

أنشئ جدولًا تكراريًّا مزدوجًا لتنظيم هذه البيانات.

13. هل من المنطقي القول إن الفريق المفضل لدى أكثر الطلاب هو الفريق A؟ وضّح إجابتك.

14. هل من المنطقي القول إن عدد طلاب الصف الثاني عشر المشاركين في الاستبيان أكثر من عدد طلاب الصف الحادي عشر؟ وضّح إجابتك.

احسب التكرارات النسبية المشروطة.

15. هل من المنطقي القول إن طلاب الصف الحادي عشر يفضلون الفريق A أكثر من طلاب الصف الثاني عشر؟ وضّح إجابتك.

16. هل الطالب الذي يفضل الفريق B من المرجح أكثر أن يكون في الصف الثاني عشر من أن يكون في الصف الحادي عشر؟ وضّح إجابتك.

في التمارين 17-23، في الجدول التكراري المزدوج أدناه، التكرارات مبيّنة في أعلى كل خانة باللون الأزرق، والتكرارات النسبية مبيّنة في الأسفل باللون الأحمر. معظم التكرارات غير مبيّنة. انظر الأمثلة 1-5

متخرج من المدرسة الثانوية؟	الخيار A	الخيار B	المجموع
نعم	16 0.08	___ ___	___ 0.56
لا	___ ___	24 ___	___ ___
المجموع	___ ___	___ ___	___ ___

17. أكمل الجدول أعلاه.

18. احسب التكرارات النسبية المشروطة للخيارين نعم ولا.

19. احسب التكرارات النسبية المشروطة للخيارين A و B.

20. هل من المرجح أن يفضل متخرج من المدرسة الثانوية الخيار A أم الخيار B؟ وضّح إجابتك.

21. إذا كان شخص يفضل الخيار A، هل من المرجح أن يكون متخرجًا من المدرسة الثانوية؟ وضّح إجابتك.

22. ماذا يمثّل التكرار النسبي المزدوج $\frac{64}{200}$ في هذا السياق؟

23. ماذا يمثّل التكرار النسبي المشروط $\frac{96}{120}$ في هذا السياق؟

13.

	الفريق A	الفريق B	المجموع
الحادي عشر	30	5	35
الثاني عشر	10	15	25
المجموع	40	20	60

نعم؛ تبيّن التكرارات الهامشية أن أكثر المشاركين في الاستبيان يفضلون الفريق A.

14. لا؛ تبيّن التكرارات الهامشية أن عدد طلاب الصف الحادي عشر المشاركين في الاستبيان هو 35، بينما عدد طلاب الصف الثاني عشر هو 25، وبالتالي فإن عدد طلاب الصف الحادي عشر المشاركين في الاستبيان أكبر.

15.

	الفريق A	الفريق B	المجموع
الحادي عشر	0.86	0.14	1.00
الثاني عشر	0.40	0.60	1.00

نعم؛ لأن 86% من طلاب الصف الحادي عشر يفضلون الفريق A، بينما 40% فقط من طلاب الصف الثاني عشر يفضلون الفريق A.

For Qatar MoE Use Only